有機化学実験レポート

実験日	2026 年 4 月 23 日
実験題目	フリーデルクラフツ反応と薄層クロマトグラフィー

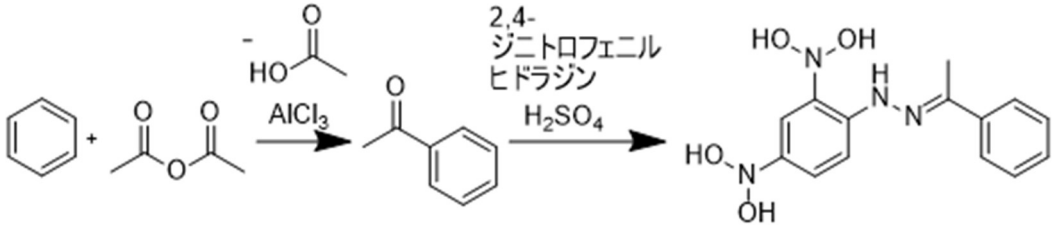
実験者	学生番号	36711098	氏　名	関本健介

共同実験者	学生番号	36711102	氏　名	平柚花

1. 実験の目的

これまでより難しい実験を通して化学実験に慣れ、また薄層クロマトグラフィーによって合成した化合物の違いを体感する。

2. 反応式および実験に使用する試薬・器具



試薬名	分子量 [g/mol]	比重 [g/mL]	重量・体積 [g]or[mL]	モル数 [mol]	当量	融点 [℃]	沸点 [℃]	pKa
無水塩化アルミニウム	133.34	-	0.31 g	2.32e-3	1	192.6	-	5.0
ベンゼン	78.11	0.879	1.0 mL	0.0113	4.87	5.5	80.1	43
無水酢酸	102.09	1.082	10 滴	-	-	-73	139.5	-
2mol/L HCl	36.46	1.2	1.0 mL	2.00e-3	-	-114	-85	-7.0
2,4-ジニトロフェニルヒドラジン溶液	-	-	15 滴	-	-	-	-	-
クロロホルム	119.38	1.48	2.0 mL	0.0248	-	-63.2	61.2	15.5
シクロヘキサノン	98.14	0.95	0.1 mL	9.68e-4	-	-31	1.4	26
ベンズアルデヒド	106.12	1.05	0.1 mL	9.89e-4	-	-26	179	14.9

試薬データは全て CAS SciFinder より

3. 実験方法および実験結果

① 500mL ビーカー、18cm 試験管、コルク栓をもって無水塩化アルミニウム 0.31g を薬包紙に秤量しすぐ試験管にいれコルク栓をした。

② ベンゼン 1.0mL を試験管に加え、穴あきコルク栓、直角管、ゴム管、三方管をつなげたものを組み立て試験管にさし、アスピレーターで少しだけ吸引しつつ、クランプで固定した。

③ 無水酢酸をパスツールピペットで 10 滴加え、すぐ前のコルク栓を戻した。この時ぶくぶくしながら黄色に変わり、ほんのり温かくなった。

④ クランプから試験管をはずし、３分間手で振って攪拌した。

⑤ 試験管をクランプに留め、グリセリン約 100mL 入れた 200mL ビーカーをセラミック付金網上で 80℃に加熱し、84.0℃のときに試験管を入れ、15 分間加温した。

⑥ 試験管を水道水で冷却した後、直角管つきコルク栓を外し、2mol/L HCl 1mL をパスツールピペットで少しずつ加えた。

⑦ ２層になった上層をきれいなパスツールピペットで吸い出し、試験管に入れた。

⑧ 純水 2mL を加え激しく手で振りまぜ、前と同様に上層を小試験管にとった。このとき取った溶液から新車のようなにおいがした。

⑨ 小試験管内の溶液の半量を別の小試験管に取り、そこに 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン溶液をヒドラジンの沈殿が生じなくなるまで加えた。

⑩ 生じた沈殿に対してガラスくぎを用いた吸引ろ過をし、固体を少量のエタノールで洗浄した。

⑪ 得られたアセトフェノンの粗 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾンを一部薬包紙にとり、残りを小試験管に入れた。得られた結晶はきれいなオレンジ色だった。

⑫ 得られた結晶が少なかったため残しておいた半量の溶液にも同様の操作を行い量を戻した。

⑬ 小試験管にクロロホルム 2mL を加え、湯浴(60℃未満)で加熱しすべての固体を溶解した後、放冷したが再結晶しなかったため、再び湯浴にいれ 70℃ほどでクロロホルムを飛ばし、放冷したのち氷冷して再結晶させた。

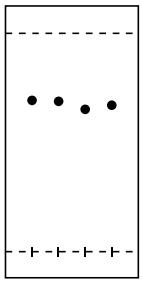
⑭ 析出した固体を吸引ろ過し、得られた結晶のごく少量を別の試験管に入れクロロホルム溶解し薄層クロマトグラフィーの試料とした。

⑮ シクロヘキサン 0.1mL を小試験管にとり、2,4-ジニトロフェニルヒドラジン溶液を沈殿が生じなくなるまで加え、同様に吸引ろ過し少量の 40%エタノールで洗浄してヒドラゾンを作った。

⑯ 同じようにベンズアルデヒド 0.1mL からヒドラゾンを作った。

⑰ 粗アセトフェノン・精製アセトフェノン・シクロヘキサノン・ベンズアルデヒドの 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾンの結晶をそれぞれ少量のクロロホルムに溶かし、スポットを打って薄層クロマトグラフィーを行った。

【結果】



Rf1 = 0.694, Rf2 = 0.694, Rf3 = 0.653, Rf4 = 0.673

4. 結果に対する考察

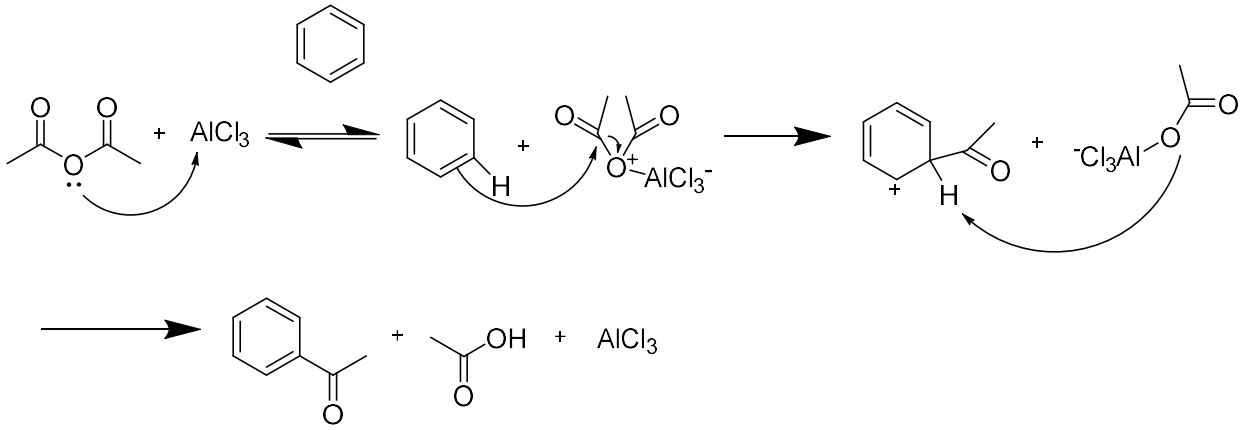
Rf 値に関してアセトフェノンの粗と精製の結晶が同じ位置に現れたことと、極性の低そうなシクロヘキサンが一番低く、次にベンズアルデヒドであることから十分な生成ができたといえる。また一つのスポット以外に目立つスポットは現れなかったため純粋な物質であるといえる。しかしベンズアルデヒドのスポットに関して全長 1cm ほどのテーリングを起こしてしまったためクロロホルムへの十分な溶解が足りなかったといえる。

5. 反応機構

下の 6.(1)で回答する。

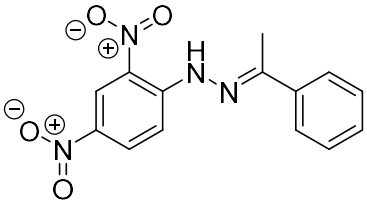
6. 課題の回答

(1)

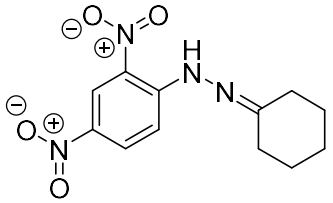


(2) $AlCl_3 + 3H_2O \rightarrow Al(OH)_3 + 3HCl$ か $AlCl_3 + 6H_2O \rightarrow Al[(H_2O)_6]^{3+} + 3Cl^-$

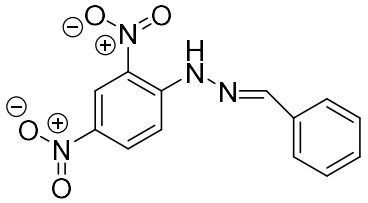
(3) アセトフェノンの 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン



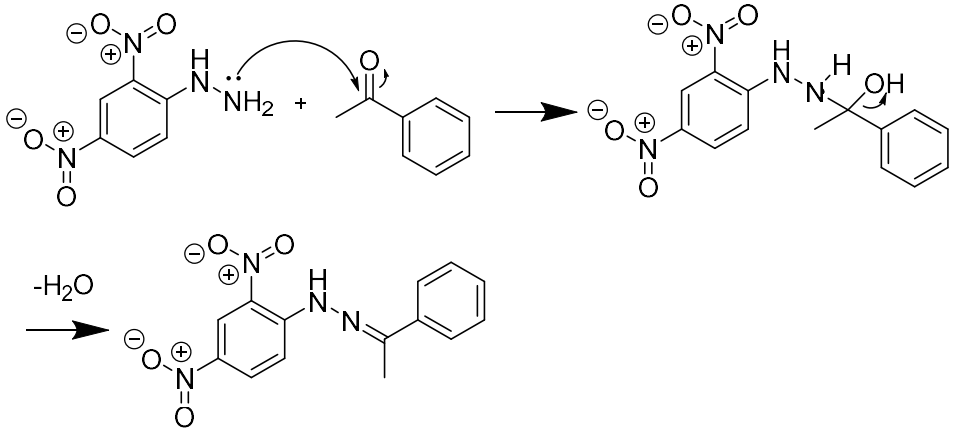
シクロヘキサノンの 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン



ベンズアルデヒドの 2,4-ジニトロフェニルヒドラゾン



(4)



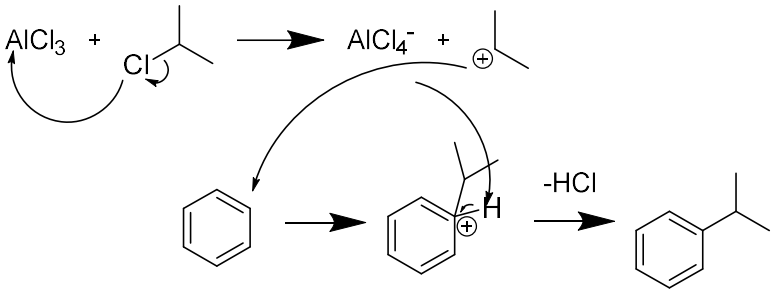
(5)

①極性の低いヘキサンのみで展開を行うと、試料のほとんどが上がらず Rf 値が全体的に小さくなる。

②極性のあるベンゼンのみで展開を行うと、極性によって試料が進んでいき、全体的に Rf 値が大きくなる。

(6) スポットが大きすぎると場合によっては隣のスポットと重なってしまい、どちらのスポットだったかわからなくなることがある。また小さすぎると濃度の薄いスポットがある場合に十分に見分けられない可能性があるため。

(7) 反応性の高いクロロ基が脱離し、ベンゼンの水素とカルボカチオンが置換することでクメン(イソプロピルベンゼン)が生成する。



7. 参考文献等

ボルハルト・ショアー 現代有機化学 下　化学同人　2026/2/10
Friedel-Crafts(フリーデルクラフツ)反応をわかりやすく https://chemuniva.com/friedel-crafts/ 2026/4/25
アセチル基(Ac 基)よるアルコール(水酸基)の保護基　https://netdekagaku.com/ac-protection/　2026/4/25
塩化アルミニウムと水との反応の方程式は何ですか？ https://www.hlkmx.com/chemistry/1001144157.html 2026/4/26
ウォルフ・キシュナー還元: Wolff-Kishner Reduction https://netdekagaku.com/wolff-kishner-reduction/ 2026/4/26
TLC(薄層クロマトグラフィー)の展開溶媒は何を使う？　https://netdekagaku.com/tlcsolvent/　2026/4/27
TLC分析！TLCのカットからスポット、発色試薬の利用まで実践編！　https://netdekagaku.com/tlcbeginer/ 2026/4/27
フリーデル-クラフツ アルキル化: Friedel-Crafts Alkylation　https://netdekagaku.com/friedel-crafts-alkylation/　2026/4/27
TLC トラブル集ースポットがテーリングや分離しない原因や対処法！ https://netdekagaku.com/tlctrableshooting/ 2026/4/27

8. 実験の感想

今回の実験は試験管やパスツールピペット、ロートの使用回数が多く、何度も洗浄するたびに時間がかかってしまい、実験後半では疲れがすごかった。そのせいか少し適当になる面もあり 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン溶液が手にかかることが増え指がかなり黄色くなってしまった。特に害のない試薬だったため着色だけで済んだが危ない液体を扱うことも増えてくると思うので気を付けていきたい。